

全栈线上实操笔试题 | 1v1 在线对战连连看

您好，感谢您参与本次全栈岗位的线上实操笔试。

这是一道小型、边界明确的实战题。它不是比拼功能数量，也不要求做成商业化游戏；我们主要想了解您是否能把一个面向用户的交互、实时通信和关键业务逻辑做成可运行的闭环。

我们看重什么

我们期待与热爱 Coding、愿意主动动手的人一起做事：遇到不完整的需求能拆解，遇到问题愿意定位，能把想法落实成可运行、可验证、可继续修改的结果。理论基础很重要，但它应当帮助解决问题，而不只是停留在背诵概念。

因此，本题更关注真实运行效果、设计判断、调试过程和后续修改能力，而不是框架名词、代码行数或页面堆砌。

允许使用 Coding Agent 的前提下，建议有效投入控制在 4~6 小时，提交窗口为收到题目后 3 个自然日。请在收到题目后 24 小时内回复是否参与；如因课程或考试存在时间冲突，请在截止前说明。请优先完成核心流程，未完成部分如实写在 README 中即可。

演示录屏为必交材料。

为尊重双方时间，我们会先观看录屏确认基础流程，再决定是否进入代码评审与技术沟通。

题目：1v1 在线对战连连看

实现一个双人在线连连看小游戏：两名用户匹配成功后进入同一房间，拿到相同的初始棋盘；双方同时消除图案，并实时看到对方的进度和操作动态；对局结束后展示结果与排行榜。

图案可使用 Emoji、色块或简单 SVG，不要求美术资源。

技术范围

- 前端：Vue 3 + TypeScript。
- 后端：Node.js 或 Spring Boot 3+，任选其一。
- 数据：MySQL + Redis。
- 环境：Docker Compose 可启动 MySQL 与 Redis。

后端选型不影响评分。请在设计说明中简单说明你的选择和取舍即可。

先完成这些核心功能

1. 两个账号可以登录、加入匹配并进入同一房间。
2. 双方拿到同一份初始棋盘：建议使用 6×6 或 8×8 的偶数格棋盘。

- 3. 玩家选择两个图案后，只有“图案相同且路径不超过两次转弯”时才能消除。
- 4. 前端可先做本地预判，但后端必须确认操作是否合法，不能直接相信客户端传来的得分或胜负。
- 5. 一名玩家消除后，另一名玩家能实时看到对应格子的闪烁 / 连线等动态，以及对方的最新进度。
- 6. 对局结束后，由服务端结算胜负与积分，并展示排行榜。
- 7. 对局中断线后，应有明确提示；在合理时间内重连时，能恢复未结束对局。

Redis 需要真正解决什么问题

不要求炫技，但请让 Redis 在以下场景中实际发挥作用：

- 管理匹配队列、房间成员或在线 / 重连状态；
- 保存未结束对局的临时状态，使其不依赖单个服务进程内存；
- 用排行榜结构维护实时积分或胜场排名。

MySQL 用于保存用户、最终对局记录和最终结算结果。请考虑重复请求或服务重启后，不能把同一局结算两次。

你可以放心简化的部分

- 不需要复杂美术、音效、聊天、好友、支付或复杂匹配算法。
- 不需要做高强度反作弊；完成玩家、房间、坐标、重复操作等基础服务端校验即可。
- 胜负规则可自行定义，例如先清空棋盘获胜，或时间结束后按分数判断；请写在 README 中。
- 可以使用成熟库解决通用问题，但请能解释关键实现。

快速启动要求

请把“让别人快速跑起来”视为交付的一部分。仓库需提供：

- .env.example;
- docker-compose.yml 或 compose.yaml;
- 自动建表、迁移和种子数据，不需要评审手工进数据库操作；
- 两个可直接登录的初始账号：

账号	密码
player_a@example.com	Test123456!
player_b@example.com	Test123456!

README 请给出从启动依赖、启动前后端、双账号匹配对局到运行测试的可复制命令。我们会按 README 尝试在 5 分钟内跑通一局双人对战。

可以使用 AI 工具

作业阶段允许使用 Coding Agent（Codex、Claude Code、Cursor、Copilot 等）。请同时提交：

- **DESIGN.md**：说明前后端、MySQL、Redis 的职责；简要描述房间 / 对局状态和你的关键取舍。
- **AI_USAGE.md**：如实记录使用了哪些工具、你的关键设计决定，以及一个亲自解决的问题。

通过初筛后会有一次技术交流与小幅增量改造。现场可使用搜索引擎、官方文档和技术社区资料；不能使用 Coding Agent 或自动生成代码工具。我们想了解的是您对自己项目的理解、基本功和解决问题的方式。

提交内容

1. 可运行的 GitHub / Gitee 仓库，并保留提交历史。
2. README.md、DESIGN.md、AI_USAGE.md。
3. 3~5 分钟演示录屏（必交），建议一次连续演示以下内容：
 - 两个账号登录并完成匹配；
 - 双方同时进入对局；
 - 一方完成一次合法消除，另一方能看到操作动态与进度变化；
 - 对局结算及排行榜更新；
 - 简要展示项目启动方式或关键测试命令。
4. 将仓库地址、姓名和联系方式发送至：umqvqmu@163.com。

加分项：线上部署

如方便，欢迎将作品部署到可直接访问的线上环境，并在 README 中提供体验地址和测试账号。部署不是必做项，不会因未部署扣分；但能够稳定地让评审直接体验双人对战、实时同步与排行榜，会作为工程交付能力的加分项。

请勿在仓库或公开页面暴露生产密钥、个人敏感信息或真实第三方凭据。

未提供录屏、录屏无法清晰确认核心流程，或仓库无法按 README 启动时，我们会视为交付不完整。我们更看重核心流程是否真实可运行、设计能否讲清、代码是否便于继续修改；额外功能是加分项，不是完成题目的前提。祝顺利，期待看到你的作品。